

일반 노출계수(제9조제5항 관련)

1. 성인의 평균 체중 및 백분위 (kg)

연령	N	평균	표준 편차	5 th	25 th	50 th	75 th	95 th
전체	23,167	64.5	12.65	46.3	54.4	61.6	70.3	84.8
19~24	1,525	63.8	13.52	45.4	53.0	60.6	70.6	88.2
25~34	2,964	67.0	14.73	46.2	54.3	63.2	74.5	92.1
35~44	4,292	67.0	13.63	47.4	55.5	63.7	74.4	89.8
45~54	4,208	65.3	11.28	48.4	55.8	62.9	71.2	83.9
55~64	4,270	63.4	10.37	47.7	55.3	62.2	69.5	81.5
65~74	3,625	61.3	9.67	46.1	54.1	60.4	67.4	77.8
75세 이상	2,283	56.4	9.85	41.2	49.5	56.4	63.1	73.5

2. 남성의 평균 체중 및 백분위 (kg)

연령	N	평균	표준 편차	5 th	25 th	50 th	75 th	95 th
전체	9,950	71.5	11.74	53.1	62.6	69.3	76.8	90.3
19~24	683	70.7	12.60	54.5	62.7	69.3	77.4	97.2
25~34	1,273	75.6	12.72	58.5	67.0	74.4	83.1	98.3
35~44	1,870	75.2	11.84	58.1	66.9	74.1	81.6	95.8
45~54	1,736	71.4	10.10	55.9	64.8	70.7	77.7	88.6
55~64	1,837	68.6	9.55	53.6	62.2	68.2	74.4	85.4
65~74	1,626	65.6	9.33	51.0	59.0	65.7	71.9	81.1
75세 이상	925	61.7	9.01	46.8	55.3	61.4	67.6	76.3

3. 여성의 평균 체중 및 백분위 (kg)

연령	N	평균	표준 편차	5 th	25 th	50 th	75 th	95 th
전체	13,217	57.7	9.39	44.6	51.5	56.6	62.8	74.1
19~24	842	56.0	9.77	43.7	49.9	54.4	60.5	75.7
25~34	1,691	57.7	10.54	44.9	50.7	55.8	62.6	77.9
35~44	2,422	58.5	9.58	46.0	51.9	56.8	63.5	76.0
45~54	2,472	59.0	8.69	46.7	52.9	57.8	63.6	74.2
55~64	2,433	58.4	8.53	46.6	52.7	57.6	63.7	74.0
65~74	1,999	57.6	8.32	44.2	51.9	56.9	62.3	71.5
75세 이상	1,358	53.4	9.02	39.6	46.7	53.0	59.2	68.8

4. 사용자별 면적 및 부피

4-1. 일반소비자/직업소비자

공간	사례수	평균 면적 [m ²]	최대 면적 [m ²]	최소 면적 [m ²]	높이 [m]	공간 부피 [m ³]
거실	10	13.3	14.5	12.0	2.5	33.3
방(침실)	10	12.1	12.3	11.4	2.5	30.3
욕실	11	3.7	3.8	3.6	2.5	9.3
주방	10	9.8	11.7	7.2	2.5	24.5

4-2. 전문사용자(방역전문가)

제품군	공간	평균 높이 [m]	평균 부피 [m ³]	5 th [m ³]	25 th [m ³]	50 th [m ³]	75 th [m ³]	95 th [m ³]
살균제	실내	3.2	2,168.0	32.4	97.2	248.4	861.2	6,628.2
살충제	실내	3.0	1,123.4	25.9	113.7	211.9	396.8	3,606.9
살서제	실내	3.0	583.3	24.0	97.6	196.8	396.8	2,293.0

5. 생활공간 및 작업공간별 환기율

공간	환기율 [회/h]
전체	0.6
거실	0.5
주방	2.5
침실	1
침실 (창문 개방시)	2.5
욕실	2
화장실	2
창고	1.5
차고	1.2
공간이 별도로 지정되지 않을 때	0.6

6. 제품 사용별 피부접촉량 기본값

구분	제품 사용 시나리오	피부접촉량
분사형	스프레이 제품 사용	100 (mg/min)
	트리거제품 사용	46 (mg/min)
액상 및 반고상형	광택 및 본딩 작업 등 접촉	10 (mg/cm ²)

7. 영유아의 부위별 체표면적 (cm²)

부위	연령		
	0~12개월	1~2세	3~6세
전신	4,582	6,162	8,336
머리	834	940	1,116
몸통	1,636	2,287	2,712
팔	628	761	1,141
손	243	338	471
다리	944	1,421	2,290
허벅지	490	739	1,191
종아리	454	681	1,099
발	298	415	606

8. 표면에서 공기 중 방출비율(F) 기본값

물질의 증기압	공기 중 방출비율	비고
10 Pa 이상	1	표면에서 휘발되는 시나리오 등에 적용

1~10 Pa	0.1	(단, 비 스프레이 제품의 노출에 적용)
0.1~1 Pa	0.01	
0.1 Pa 미만	0.001	

9. 공기 중 분사에 대한 부유비율(F_{air}) 및 초기입자직경(d_p) 기본값

노출 시나리오	제형	부유비율(%)	초기입자직경(중간값)(μm)
공기중 분사	스프레이/트리거	90	20
바닥으로 분사	스프레이	20	3.6
	트리거	0.2 - 0.8	7.7
물체로 분사	스프레이	20 - 30	3.6
	트리거	0.6 - 2	7.7

10. 제품 사용시나리오에 따른 피부접촉면적(A_s) 기본값

구분	접촉 부위	피부접촉면적(cm^2)
액상형의 희석, 분말형의 용해(사용준비(전처리))	한 손바닥	209
거치형	손가락 끝	2
겔형, 고체형, 분말형, 매트/리퀴드식, 티슈형	한 손바닥	209
밴드/스티커형	한 손바닥의 20%	41.8
비분사형(액상)	한 손바닥(살서제)	209
	양손과 전박	1,896
분사형(공기 중 분사)	손, 팔, 다리 노출부위	8,268
분사형(바닥물체분사)	손과 전박	1,896
섬유를 통한 접촉	머리, 손 제외 전신	14,966
두 물체를 접합하는 작업의 접촉(일정 면적 접촉 등)	두 손가락	4

11. 노출평가 시 화학물질의 피부 흡수율 추정

구 분	피부 흡수율 추정
① 신뢰성 있는 시험자료가 있을 경우	시험 값 적용
② 분자량(MW) 값이 500 g/mol 이상이고 logKow 값이 -1 보다 작거나, 4보다 클 경우	10% 적용
③ 그 이외의 경우 (물질정보가 불확실한 경우 포함)	100% 적용

12. 노출계수 사용 권고자료

노출계수 구분	권고자료
영유아 체표면적 등 노출계수	한국 어린이의 노출계수 핸드북 (국립환경과학원, 2019)
성인의 평균체중 등 노출계수	한국인의 노출계수 핸드북 (국립환경과학원, 2019)